

과학 학습 모형

▾ 학습모형

경험 학습 모형	발견 학습 모형	탐구 학습 모형
학생들의 감각 경험 ⇒ 오감 사용, 기초 탐구 기능 중심(관찰) ∴ 특정한 목적 X	통제↓ 규칙성 발견 ⇒ 학생 중심, 귀납적 활동	과학자의 실제 탐구 과정 ≍ 가설 검증 학습 모형 → 통합 탐구 기능 사용, 교사 안내 개입 O
자유 탐색자유롭게 탐구	탐색 및 문제 파악	탐색 및 문제 파악문제 인식
탐색 내용 발표	자료 제시 및 관찰·탐색교사 의도와 달라도 수용	가설 설정가설 설정 ↳ 검증 가능, 평서, 인과
교사의 안내에 따른 탐색학생들이 미처 생각하지 못한 것 제시	추가 자료 제시 및 관찰·탐색구체화·산출	실험 설계변인 통제 '계획'
탐색 내용 정리	규칙성 발견 및 개념 정리규칙성 제시 X ↳ 발견 못하면 추가 자료, 피드백	실험변인 통제
	적용 및 응용	가설 검증자료 변환 자료 해석 결론 도출
		적용, 새로운 문제 발견일반화 문제 인식
		유의점 : 요리책 활동 X → 실험 설계를 교사 임의, 학생 주도 X

순환 학습 모형 (5E, POE 모형)

학생들이 발견·탐구하기 너무 어려운 개념 대상 ⇒ 교사·교과서에서 개념 제시 → 과학자의 장기적 탐구 과정 모델링 (탐구학습 ≍ 단기 → 다양 개념)
↳ 기본적 순환 학습 모형 단계
탐색5E Engagement~Explore
개념 도입5E Explanation
개념 적용5E Elaborate~Evaluate
탐색·순환(개념 적용X 사례)
순환 학습 모형 분류
서술적(그냥 기술) ↳ (서술적 → 초등)
경험-귀추적(가설 선정만)
가설-연역적(가설 검증까지)

5E 모형 (Eng, Explo, Expla, Elab, Eval)

Engagement	동기 유발 (⇒ 인지적 갈등 유발)
Explore	교사 주도 X 결과 예상 ↳ 실험 검증
Explanation	문제에 대한 답 ↳ 교사 설명, 개념 제시
Elaborate	개념 정교화 ↳ 예시 찾기 등 ↳ 적용
Evaluate	학생 평가

POE 모형 (Pred, Obsrv, Expla) ≍ PEOE (E-Exp.)

Prediction	학생들이 예상 + 정당한 까닭 글로 쓰기 → 정교화
Observation	관찰 결과 기록 유의 : 동료 말 듣고 결과를 바꾸거나 기존 생각과 모순되는 결과를 무시할 수 있음 → 직접 적게 함
Explanation	예상과 관찰 사이 모순 해결 근거 바탕 + 까닭 ↳ 추리 가능

| “오개념 변화”

단계

개념 표현	사전 개념 조사 (=오개념)
개념 재구성	하위 단계 : 명료화, 갈등 상황 경험, 새로운 개념 구성, 개념 평가
	명료화 오개념 명료화
	인지적 갈등 유발 불만족 유발
	개념 구성 이해 가능한 개념 구성
	개념 평가 개념의 타당성 평가 (학생 성취 X)
개념 응용	개념 활용 가능성
개념 변화 검토	사전 개념 ↔ 새로운 개념 비교

조건

- 불만족 (dissatisfaction)
- 이해 가능한 개념 (intelligible)
- 타당함 (plausible)
- 활용 가능 (fruitful)

오개념의 특징

현상 중심 사고	눈에 보이는 현상 (수증기 응결 → 사라짐)
상황 의존	다른 상황 → 다른 결과 (물 끓임 → 열/증발 → 수증기)
미분화	여러 개념 분화 X (무게·질량·밀도…)
제한	두드러지는 현상만 (숨 상자 vs 쇠 상자 ~ 열전도X, 느낌)
변화 중심	변화하는 것 중심 (등속 운동하는 물체엔 힘 0)
단순 인과	복잡한 인과를 단순화하기 (비눗방울 터지는 이유 → 단순 시간)

STS 학습 모형 (Science - Technology - Society)

문제로의 초대 → 탐색 → 설명·해결 방안 제시 → 행동

왜?

- 과학만으로 풀 수 없는 문제 ↑
- 학문보다 과학·기술 발전에 따른 사회문제가 더 큰 영향
- 과학적·합리적 해결 방안 결정 태도